Gesteenten en de geologische tijd

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 In welke groep?

Vraag je bij elk gesteente hoe het gemaakt is. Uit magma dat stolt is magmatisch, uit lagen die bezinken sedimentair, uit een gesteente dat onder druk en hitte veranderd is metamorf. De uitgang van de naam helpt niet, dus leer de voorbeelden per groep.

1 Welke groep?

a) M · b) S · c) Me · d) M · e) S · f) Me

Graniet en basalt zijn de twee magmatische voorbeelden die altijd terugkomen, kalksteen en zandsteen de twee sedimentaire, marmer en leisteen de twee metamorfe. Met die zes namen geraak je door bijna elke vraag.

2 Welke groep?

a) S · b) Me · c) Me · d) S

Steenkool is de verrassing in de rij: het lijkt geen gesteente, maar het is ontstaan uit plantenresten die laag na laag bezonken en samengedrukt werden, en dus sedimentair.

3 Waaraan herken je een sedimentair gesteente in een wand?

aan de lagen, en soms aan fossielen

Lagen zie je van op een afstand, in een steengroeve of in een berm. Fossielen komen enkel in sedimentair gesteente voor, want in magma dat stolt blijft niets bewaard.

2 Grof of fijn?

Eén regel beslist de korrelgrootte: hoe trager de afkoeling, hoe groter de kristallen. Dieptegesteente koelt traag af en is grof; uitvloeiingsgesteente koelt snel af en is fijn.

4 Hoe heet het, met een voorbeeld?

a) dieptegesteente, bijvoorbeeld graniet · b) uitvloeiingsgesteente, bijvoorbeeld basalt

Graniet en basalt komen uit dezelfde soort magma en zien er toch heel anders uit. Dat is de hele les: niet de stof maar de tijd bepaalt de korrel.

3 Wat wordt wat?

Vier koppels om te kennen: kalksteen wordt marmer, klei wordt leisteen, zandsteen wordt kwartsiet, graniet wordt gneis. Het gesteente wordt harder en dichter, maar het smelt niet.

5 Wat wordt het?

a) marmer · b) leisteen · c) kwartsiet · d) gneis

6 Door welke twee dingen verandert een gesteente in een metamorf gesteente?

hoge druk en hoge temperatuur

Noem beide: druk alleen of hitte alleen is niet genoeg. Daarom vind je metamorfe gesteenten vooral in gebergten en bij een contact met magma.

7 Bij metamorfose smelt het gesteente volledig.

niet waar

Niet waar, en dat is net het verschil met een magmatisch gesteente. Bij metamorfose blijft het gesteente vast en groeien de kristallen in vaste toestand om. Zou het smelten, dan kreeg je magma en nadien een magmatisch gesteente.

4 De lagen lezen

Relatieve datering is logica, geen meting: wat erbovenop ligt is jonger, en wat ergens dwars door gaat is jonger dan wat het doorsnijdt. Een gidsfossiel laat je dan lagen op verschillende plaatsen met elkaar vergelijken.

8 Welke laag is de oudste in een ongestoorde opeenvolging?

de onderste

9 Wat is een gidsfossiel?

een soort die kort geleefd heeft en wijd verspreid was

Let op beide helften van het antwoord. Kort geleefd maakt het fossiel precies in de tijd, wijd verspreid maakt het bruikbaar om ver van elkaar liggende lagen aan elkaar te koppelen.

5 Absolute datering

Een halveringstijd is de tijd waarin de helft overblijft. Reken dus in stappen van een halvering: na één de helft, na twee een kwart, na drie een achtste. En kies de methode naar de ouderdom die je verwacht: koolstof-14 voor duizenden jaren, uranium-lood voor miljoenen.

10 Wat is de halveringstijd van koolstof-14?

ongeveer 5730 jaar

11 Na hoeveel jaar is er nog een kwart van over?

ongeveer 11 460 jaar

Reken na: 2 maal 5730 is 11 460 jaar, want een kwart is twee halveringen. Dat is ook ongeveer waar de methode haar nauwkeurigheid begint te verliezen.

12 Waarvoor gebruik je koolstof-14 níét?

een graniet van 300 miljoen jaar

Twee redenen tegelijk: graniet heeft nooit geleefd en bevat dus geen koolstof-14, en 300 miljoen jaar is hoe dan ook duizenden halveringstijden. Koolstof-14 werkt enkel op wat ooit leefde en op hoogstens enkele tienduizenden jaren.

13 Wat gebruik je dan wel voor gesteenten van miljoenen jaren?

uranium-lood of kalium-argon

14 Hoeveel miljoen jaar geleden stierven de niet-vliegende dinosauriërs uit?

66 miljoen jaar

66 miljoen jaar is de grens tussen het Mesozoïcum en het Cenozoïcum, en dat is geen toeval: die uitstervingsgolf maakte plaats voor de zoogdieren.

6 Waarvoor gebruiken we het?

Elk gebruik volgt uit een eigenschap van het gesteente: hard voor een vloer of een gevel, splijtbaar voor dakleien, kneedbaar voor baksteen, kalkrijk voor cement. Denk dus niet aan de naam maar aan wat je met die steen kan doen.

15 Waarvoor?

a) cement, kalk, bouwsteen · b) keien, gevels, werkbladen · c) dakleien · d) bakstenen en dakpannen · e) beton en wegen

Merk op dat leisteen juist gekozen wordt omdat het in dunne platen splijt, en klei omdat het te vormen en te bakken is. De eigenschap die een gesteente in de natuur kreeg, beslist waarvoor de mens het gebruikt.

16 Welk gesteente ligt onder de Kempen en werd er tot 1992 ontgonnen?

steenkool

De steenkoolmijnen van Beringen, Zolder, Houthalen, Zwartberg, Winterslag, Waterschei en Eisden hebben de Kempen in de twintigste eeuw gemaakt tot wat ze zijn; de laatste mijn sloot in 1992.